BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5198

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Essay Type)

ریاضی سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Answer briefly any Six parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) If A = [[5, 3], [4, 2]] and B = [[1, 0], [0, 1]] then find A - B.

اگر $A=[[5,3],[4,2]]$ اور $B=[[1,0],[0,1]]$ ہو تو $A-B$ معلوم کیجیے۔

(ii) Evaluate i^{25}

i^{25} کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iii) Simplify (8/125)^(-4/3)

مختصر کیجیے۔ (4/3-)^(8/125)

(iv) Find the value of x. $\log_{64} 8 = x/2$

$\log_{64} 8 = x/2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔ x

(v) Calculate. $\log_2 3 \times \log_3 8$

قیمت معلوم کیجیے۔ $\log_2 3 \times \log_3 8$

(vi) Simplify $(\sqrt{2} + 1/\sqrt{3})(\sqrt{2} - 1/\sqrt{3})$

مختصر کیجیے۔ $(3\sqrt{/1} - 2\sqrt{})(3\sqrt{/1} + 2\sqrt{})$

(vii) Rationalize the denominator $2/(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

مخرج کو ناطق بنائیے $(3\sqrt{} - 5\sqrt{})/2$

(viii) Factorize $8x^3 - 125$

تجزی کیجیے۔ $8x^3 - 125$

(ix) Factorize $3x^2 - 75y^2$

تجزی کیجیے۔ $3x^2 - 75y^2$

Q3. (Marks 12) Answer briefly any Six parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Find the H.C.F by factorization x^2+5x+6 , $x^2-4x-12$

بذریعہ تجزی عادِ اعظم معلوم کریں۔ x^2+5x+6 , $x^2-4x-12$

(ii) Solve the given equation $(x-3)/3 - (x-2)/2 = -1$

دی گئی مساوات کو حل کریں۔ $3 - (x-2)/2 = -1/(x-3)$

(iii) Define Absolute value?

مطلق قیمت کی تعریف کریں؟

(iv) Find the value of "m" and "c" by expressing them in the form of $y=mx+c$ $3x+7y=-4$

"m" اور "c" کی قیمت معلوم کریں، $y=mx+c$ میں ظاہر کرنے کے بعد $3x+7y=-4$

(v) Draw the graph of $x = -3$

$x = -3$ کا گراف بنائیں۔

(vi) Find the mid point between two points A(7, -2) B(-3, 5)

دو نقاط کا درمیانی نقطہ معلوم کریں۔ $A(7,-2)\ B(-3,5)$

(vii) Define Isosceles triangle?

مساوی الساقین مثلث کی تعریف کریں؟

(viii) State S.A.S postulate?

ض۔ز۔ض کا مسلمہ بیان کریں؟

(ix) If LMNP is parallelogram find the value of "m" and "n".

اگر LMNP ایک متوازی الاضلاع ہے تو "m" اور "n" کی قیمت معلوم کریں۔

> Note: [Figure in source scan is hand-drawn with hand-written labels: parallelogram P-N-M-L, top side 8, right side 10, left side 4m+n, bottom side 8m-4n, angles 55° at top-right and bottom-left]

Q3. (Marks 12) Answer briefly any Six parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Define Right bisector of a Line Segment.

قطعہ خط کا عمودی ناصف کی تعریف کریں۔

(ii) Verify that 10cm , 6cm and 8cm are the sides of Triangle.

ثابت کریں کہ 10cm، 6cm اور 8cm مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) In Isosceles Triangle ΔPQR Find x and y

مساوی الساقین مثلث PQR میں x اور y کی قیمتیں معلوم کریں۔

> Note: [Figure in source scan is hand-drawn with hand-written labels: isosceles triangle PQR, left side 10cm, right side x, base segments 6cm and y]

(iv) Find the value of x.

x کی قیمت معلوم کریں۔

> Note: [Figure in source scan is hand-drawn with hand-written labels: right triangle with sides 4cm, 3cm and hypotenuse x]

(v) Verify sides are right angled Triangle a = 1cm b = 1cm c = √2 cm

تصدیق کریں کہ قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔ $a = 1cm\ b = 1cm\ c = \sqrt{2}\ cm$

(vi) Find the area of square whose side is 10 cm.

مربع کا رقبہ معلوم کریں جس کے ایک ضلع کی لمبائی 10cm ہے۔

(vii) Find the area of a Parallelogram.

متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کریں۔

> Note: [Figure in source scan is hand-drawn with hand-written labels: parallelogram with base 8cm and height 4cm]

(viii) Define Incentre.

اندرونی مرکز کی تعریف کریں۔

(ix) Define Circumcentre of Triangle.

سرکم سنٹر کی تعریف کریں۔

> Note: Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory (8×3=24)

> نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے

Q5. (Marks 8)

(a) Solve the linear equations by Cramer's Rule. 3x - 5y = -2 , 5x + 3y = 5

لینیئر مساواتوں کو کریمر کے طریقے سے حل کریں۔ $3x - 5y = -2\ ,\ 5x + 3y = 5$

(b) Simplify $(a^p/a^q)^{p+q} \cdot (a^q/a^r)^{q+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}$, $a \neq 0$

مختصر کریں۔ $^{p+q} \cdot (a^q/a^r)^{q+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}, a \neq 0 (a^p/a^q)$

Q6. (Marks 8)

(a) Use log table to find the value of $(438)^3\sqrt{0.056} / (388)^4$

لوگارتھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔ $^4(388) / 0.056\sqrt{^3(438)}$

(b) If $(5x + 1/(5x)) = 6$, then find the value of $(125x^3 + 1/(125x^3))$

اگر $(5x + 1/(5x)) = 6$ ہو تو $(125x^3 + 1/(125x^3))$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 8)

(a) For what value of m is the Polynomial $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ exactly divisible by $x + 2$?

$p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ کو $x + 2$ پورا پورا تقسیم کرے گا۔ معلوم کیجیے m کی کس قیمت کے لیے

(b) Find the value of l and m for which the following expression will become Perfect Square.
$x^4 + 4x^3 + 16x^2 + lx + m$

$x^4 + 4x^3 + 16x^2 + lx + m$ مکمل مربع بن بنے l اور m مقداروں کی قیمت معلوم کیجیے جس سے مندرجہ ذیل جملہ

Q8. (Marks 8)

(a) Solve for x $|x + 2| - 3 = 5 - |x + 2|$

$|x + 2| - 3 = 5 - |x + 2|$ کے لیے حل کیجیے۔

(b) Construct triangle ABC and draw altitude of its sides mAB = 4.6cm , mBC = 5cm , mCA = 5.1cm

مثلث ABC بنائیے اور اس کے اضلاع کے عمود (ارتفاع) کھینچیں۔ $= mAB = 4.6cm , mBC = 5cm , mCA$ 5.1cm

Q9. (Marks 8)

(a) Prove that any point inside an angle, equidistant from its arms, is on the bisector of it.

ثابت کیجیے کہ کسی زاویے کے اندر وہ نقطہ جو اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔

Note: ----- OR -----

----- یا -----

(b) Prove that triangles on the same base and of same (i.e.equal) altitude are equal in area.

ثابت کریں کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

GROUP – II

Mathematics (Objective Type)

ریاضی سائنس (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5198

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچے پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. If x is no longer than 10, then

(A) $x \geq 8$
(B) $x \leq 10$
(C) $x < 10$
(D) $x > 10$

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو

Q2. Which order pair satisfies the equation $y = 2x$

(A) (1 , 2)
(B) (2 , 1)
(C) (2 , 2)
(D) (0 , 1)

کون سا نقطہ مساوات $y = 2x$ کے گراف پر واقع ہے۔

Q3. A triangle having all sides different is called

(A) Isosceles
(B) None of these
(C) Equilateral
(D) Scalene

ایک ایسی مثلث جس کے تمام اضلاع کی لمبائیاں مختلف ہوں تو وہ کہلاتی ہے۔

(A) مساوی الساقین
(B) ان میں سے کوئی نہیں
(C) مساوی الاضلاع
(D) مختلف الاضلاع

Q4. Three points are collinear , if they lie on _____

(A) Same line
(B) Different lines
(C) Intersect each other
(D) None of these

تین نقاط ہم خط نقاط کہلاتے ہیں اگر وہ واقع ہوں _____

(A) ایک ہی خط پر
(B) مختلف خطوط پر
(C) ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں
(D) ان میں کوئی نہیں

Q5. Medians of a triangle are _____

(A) Intersect
(B) Concurrent
(C) Congruent
(D) Parallel

مثلث کے وسطانیے ہوتے ہیں _____

(A) قطع کرتے ہیں
(B) ہم نقطہ
(C) مماثل
(D) متوازی

Q6. The bisectors of the angles of a triangle are _____

(A) Parallel
(B) Congruent
(C) Concurrent
(D) None of these

کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہوتے ہیں _____

(A) متوازی
(B) مماثل
(C) ہم نقطہ
(D) کوئی بھی نہیں ہے

Q7. One and only one line can be drawn through __ points

(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 2

_____ نقاط میں سے خط کھینچا جا سکتا ہے۔

Q8. In a parallelogram opposite sides are _____

(A) Concurrent
(B) Parallel
(C) Congruent
(D) None of these

ایک متوازی الاضلاع میں مخالف اضلاع ہوتے ہیں_____

(A) ہم نقطہ **(B)** متوازی
(C) مماثل **(D)** کوئی نہیں ہے

Q9. Congruent triangles can be made by joining the mid points of the sides of a triangle

(A) Four
(B) Three
(C) Five
(D) Two

ایک مثلث کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے سے _____ مماثل مثلثیں بنائی جا سکتی ہیں۔

(A) چار **(B)** تین
(C) پانچ **(D)** دو

Q10. [[1, 0], [0, 1]] is called a matrix

(A) Unit
(B) Zero
(C) Scalar
(D) Singular

[[1 ,0] ,[0 ,1]] کو قالب کہا جاتا ہے۔

(A) وحدانی **(B)** صفری
(C) سکیلر **(D)** نادر

Q11. The conjugate of 9 + 3i is

(A) 9 + 3i
(B) 9 - 3i
(C) -9 + 3i
(D) -9 - 3i

9+3i کا کنجوگیٹ ہے۔

Q12. log m^3 can be written as

(A) $(\log m)^3$
(B) 3 log m
(C) log(3m)
(D) m log 3

log m^3 کو لکھا جاتا ہے۔

Q13. $(x^2 - y^2)/(x + y)$ is equal to

(A) $(x - y)^2$ (B) $(x + y)^2$

(C) $x - y$ (D) $x + y$

$(x+y)/(x^2-y^2)$ برابر ہے

Q14. Factors of $8x^3 + 27y^3$ are

(A) $(2x + 3y) , (4x^2 + 9y^2)$ (B) $(2x - 3y) , (4x^2 - 9y^2)$

(C) $(2x + 3y) , (4x^2 - 6xy + 9y^2)$ (D) $(2x - 3y) , (4x^2 + 6xy + 9y^2)$

$8x^3 + 27y^3$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

Q15. L.C.M of a^2+b^2 and a^4-b^4 is

(A) $a^2 + b^2$ (B) $a^2 - b^2$

(C) $a^4 - b^4$ (D) $a - b$

a^2+b^2 اور a^4-b^4 کا ذواضعاف اقل ہے۔

Mathematics (Essay Type)

ریاضی سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours	**Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Answer briefly any Six parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) If C = [3 -3 6] then find 1/3 C?

اگر C=[3 -3 6] ہو تو 1/3 C معلوم کریں۔

(ii) Simplify it $\sqrt{(144\ p^{20n}\ q^{30m})}$

مختصر کریں۔ $\sqrt{(p^{20n}\ q^{30m}\ 144)}$

(iii) Simplify it (8/125)^(-4/3)

مختصر کریں۔ (8/125)^(-4/3)

(iv) Express it as a Single logarithm log x - 2log x + 3log(x+1) - $\log(x^2-1)$

واحد لوگارتھم کی شکل میں لکھیں۔ $\log x - 2\log x + 3\log(x+1) - \log(x^2-1)$

(v) Find the value of $x \cdot \log x = 0.0044$

$\log x = 0.0044$ کی قیمت معلوم کریں۔ x

(vi) Simplify it $(x^2-4x+4)/(2x^2-8)$

مختصر کریں $(2x^2-8)/(x^2-4x+4)$

(vii) Factorize it $8x^3 - 1/(27y^3)$

تجزی کریں۔ $8x^3 - 1/(27y^3)$

(viii) Factorize it $4x^4 - (2y^2-z^2)^2$

تجزی کریں۔ $4x^4 - (2y^2-z^2)^2$

(ix) State Remainder Theorem.

مسئلہ باقی کی تعریف لکھیں۔

Q3. (Marks 12) Answer briefly any Six parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Find the H.C.F by factorization x^2+5x+6 , $x^2-4x-12$

بذریعہ تجزی عادِ اعظم معلوم کیجیے۔ x^2+5x+6 , $x^2-4x-12$

(ii) Solve for x $|2x+5| = 11$

$|2x+5| = 11$ کے لیے حل کیجیے۔ x

(iii) Solve the equation. $\sqrt{(3x+4)} = 2$

مساوات کو حل کیجیے $\sqrt{(3x+4)} = 2$

(iv) What is meant by ordered pair. Give an example.

مرتب جوڑے سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

(v) Plot on the graph paper P(-3, 2).

گراف پیپر پر $P(-3, 2)$ کو ظاہر کیجیے۔

(vi) Find the distance between the pair of points A(9, 2) , B(7, 2)

نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔ $A(9, 2), B(7, 2)$

(vii) Find the mid point between pair of points. (5, -12) , (-6, 8)

نقاط کے جوڑوں کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔ $(5, -12), (-6, 8)$

(viii) Describe S.S.S postulate.

ض۔ ض۔ ض مسلمہ بیان کیجیے۔

(ix) Find the unknown n° , m° in the given figure.

دی گئی شکل میں سے نامعلوم مقداریں معلوم کیجیے۔

> Note: [Figure: printed parallelogram with top-left angle m°, top-right angle n°, bottom-left angle 75°, tick marks on opposite sides showing them equal]

Q4. (Marks 12) Answer briefly any Six parts from the followings.

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) If ΔLMO and ΔLNO are congruent triangles then find value of x and m

اگر ΔLMO اور ΔLNO مماثل مثلثیں ہوں تو x اور m کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

> Note: [Figure in source scan is hand-drawn with hand-written labels: triangle LMN with altitude LO, left side 2x+6, right side 18, base segments m and 12]

(ii) 12cm , 13cm and 5cm are length of sides a triangle verify and give reason.

$12cm، 13cm$ اور $5cm$ ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔ ثابت کیجیے اور وجہ بتائیے۔

(iii) Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(iv) State the converse of Pythagoras theorem. -

مسئلہ فیثا غورث کے معکوس کی تعریف کیجیے۔

(v) Verify these are length of sides a right angled triangle. 6cm , 8cm , 10cm

ثابت کیجیے یہ قائمۃ الزاویہ کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔ $6cm, 8cm, 10cm$

(vi) Define altitude of a parallelogram.

متوازی الاضلاع کے عمود کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the area of figure.

شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

Note: [Figure in source scan is hand-drawn with hand-written labels: rectangle with length 10cm and width 8cm]

(viii) Define centroid of a triangle.

مثلث کے مرکز ثقل کی تعریف لکھیے۔

(ix) Construct a triangle ABC if mAB = 5cm , mBC = 4cm and mCA = 6cm

مثلث ABC بنائیے اگر $mAB = 5cm, mBC = 4cm$ اور $mCA = 6cm$

Note: Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory (8×3=24)

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے

Q5. (Marks 8)

(a) Solve the system of equations by using Crammer's Rule. 4x + 2y = 8 , 3x - y = -1

دوئی مساواتوں کو کریمر کے قانون کے مطابق حل کیجیے۔ $4x + 2y = 8, 3x - y = -1$

(b) Simplify $(a^{2l}/a^{l+m})(a^{2m}/a^{m+n})(a^{2n}/a^{n+l})$

مختصر کیجیے۔ $(a^{2n}/a^{n+l})(a^{2m}/a^{m+n})(a^{2l}/a^{l+m})$

Q6. (Marks 8)

(a) Use log table to find the value of $\sqrt[3]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$

لوگارتھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔ $\sqrt[3]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$

(b) If x + y = 6 and xy = 9 , then find the value of $x^3 + y^3$

اگر $x + y = 6$ اور $xy = 9$ ہو تو $x^3 + y^3$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 8)

(a) Factorize $1 + 2ab - a^2 - b^2$

تجزی کریں $2ab - a^2 - b^2 + 1$

(b) Find the value of "l" and "m" for which the following expression will become a perfect square. $x^4 + 4x^3 + 16x^2 + lx + m$

"l" اور "m" مقداروں کی قیمت معلوم کریں جن سے مندرجہ ذیل جملہ مکمل مربع بن جائے۔ $x^4 + 4x^3 + 16x^2 + lx + m$

Q8. (Marks 8)

(a) Solve the equation $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں۔ $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

(b) Construct the ΔABC. draw the bisectors of angles and verify their concurrency. mAB = 4.5cm mBC = 3.1cm mCA = 5.2cm

مثلث ABC بنائیں اور ان کے زاویوں کے ناصف کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔ mAB = 4.5cm mBC = 3.1cm mCA = 5.2cm

Q9. (Marks 8)

(a) Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms.

ثابت کریں کہ کسی زاویے کے ناصف پر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔

Note: ----- OR -----

-----یا-----

(b) Prove that Triangles on the same base and of the same (i.e , equal) altitudes are equal in area.

ثابت کریں کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔